



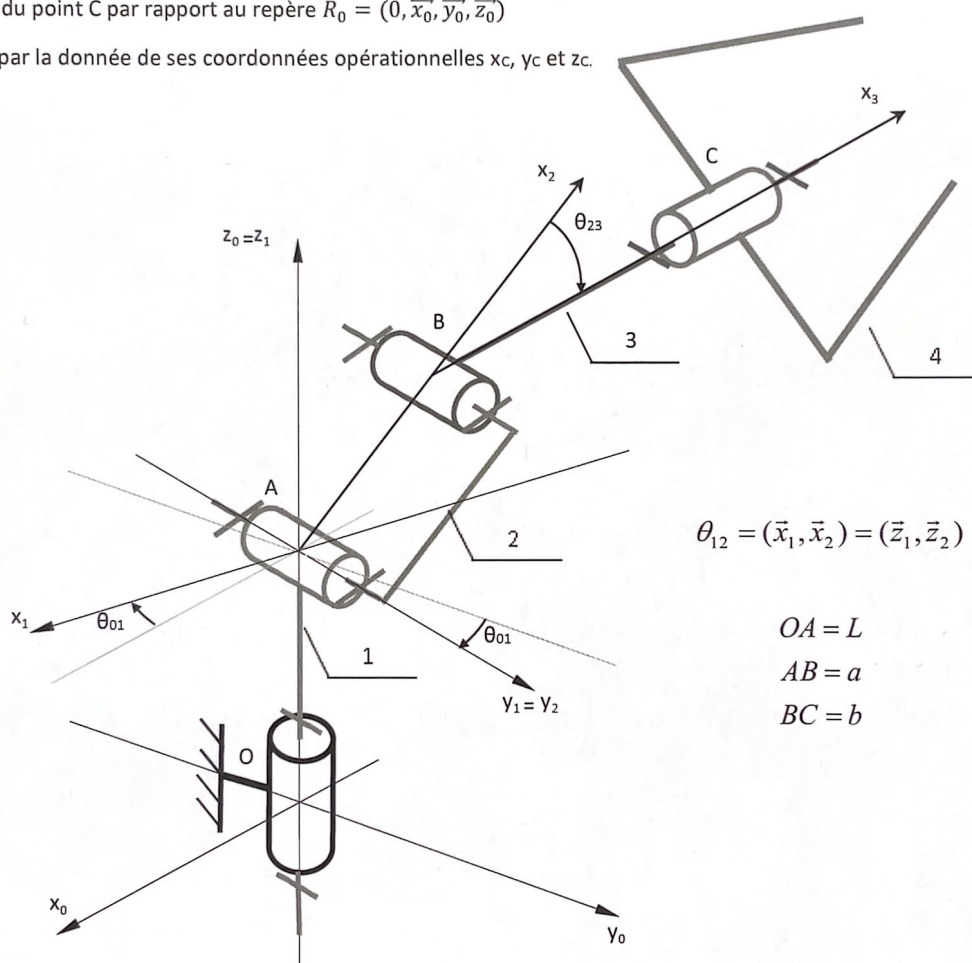
ROBOT 4 AXES

Compétences :

- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.

La position du point C par rapport au repère $R_0 = (0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$

est définie par la donnée de ses coordonnées opérationnelles x_c, y_c et z_c .



$$\theta_{12} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$$

$$OA = L$$

$$AB = a$$

$$BC = b$$

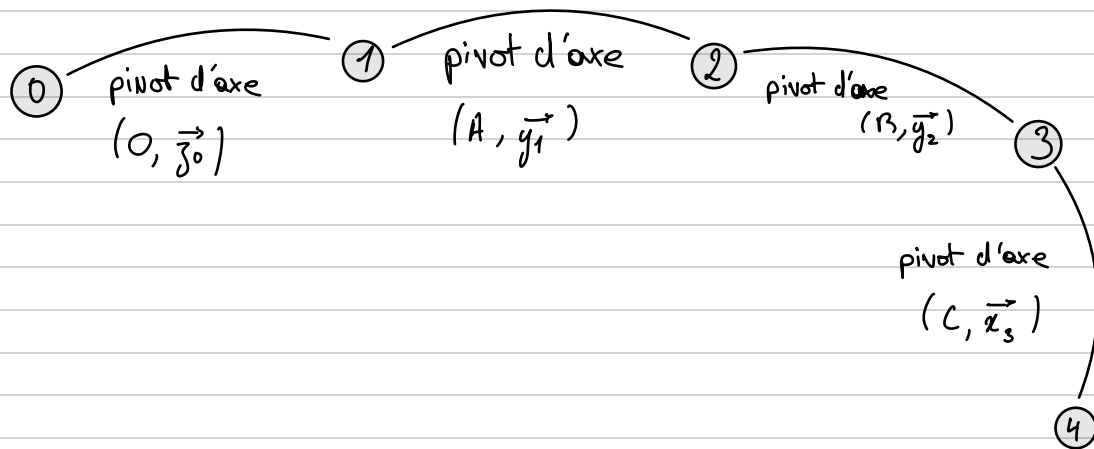
Question 1. Réaliser le graphe des liaisons du mécanisme

Question 2. Compléter le paramétrage du système, recenser les paramètres fixes et les paramètres variables

Question 3. Effectuer les « figures de projection » (représentation de chacune des bases et des angles de rotation). 3 figures sont nécessaires ici

Ecrire les 3 équations dimensionnelles permettant de déterminer x_c, y_c et z_c en fonction de $\theta_{01}, \theta_{12}, \theta_{23}$ et des paramètres fixes.

Question 1: graphe des liaisons.



Question 2: paramétrage du système

0/1 : $\vec{OA} = L \vec{z}_0$ L paramètre fixe associé à la pièce 0.

et $\theta_{01} = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ un angle variable associé au pivot 0/1.

1/2 : $\vec{AB} = a \vec{x}_2$ a paramètre fixe associé à la pièce 1.

et $\theta_{12} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$ un angle variable associé au pivot 1/2.

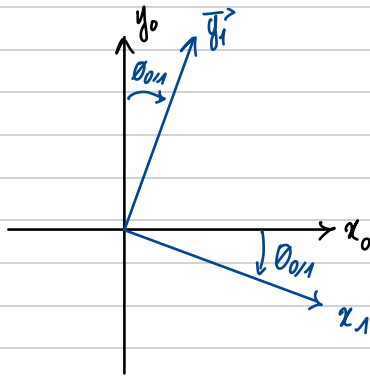
2/3 : $\vec{BC} = b \vec{x}_3$ b paramètre fixe associé à la pièce 2.

et $\theta_{23} = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$ un angle variable associé au pivot 2/3.

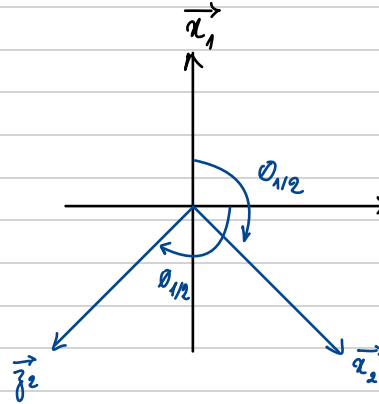
3/4 $\theta_{34} (\vec{y}_3, \vec{y}_4) = (\vec{z}_3, \vec{z}_4)$

Question 3:

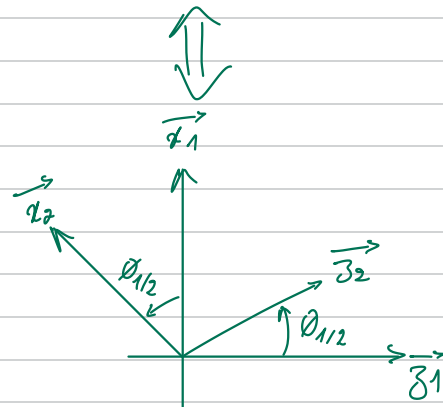
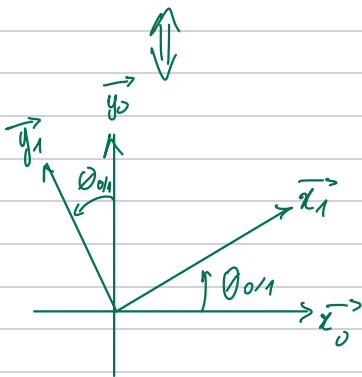
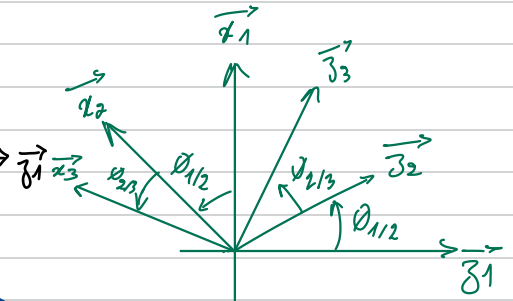
projection de 0/1:



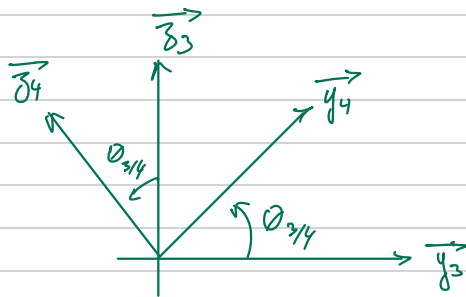
projection de 1/2:



projection de 2/3:



Projection de 3/4



$$\begin{aligned}\vec{OC} &= x_c \vec{x}_0 + y_c \vec{y}_0 + z_c \vec{z}_0 = \vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BC} \\ &= L \vec{z}_0 + a \vec{x}_2 + b \vec{x}_3\end{aligned}$$

$\uparrow$ en fonction de $\vec{x}_0$ $\uparrow$ en fonction de $\vec{x}_0$

$$\left. \begin{aligned}x_2 &= \cos(\theta_{12}) \vec{x}_1 - \sin(\theta_{12}) \vec{z}_1 \\ x_3 &= \cos(\theta_{12} + \theta_{23}) \vec{x}_1 - \sin(\theta_{12} + \theta_{23}) \vec{z}_1\end{aligned} \right\} \vec{z}_1 = \vec{z}_0 \quad \text{dernière étape : } x_1 \text{ en fonction de } x_0.$$

$$x_1 = \cos(\theta_{01}) \vec{x}_0 + \sin(\theta_{01}) \vec{y}_0.$$

$$L \vec{z}_0 + a \left(\cos(\theta_{12}) (\cos(\theta_{01}) \vec{x}_0 + \sin(\theta_{01}) \vec{y}_0) - \sin(\theta_{12}) \vec{z}_0 \right) + b \left(\cos(\theta_{12} + \theta_{23}) (\cos(\theta_{01}) \vec{x}_0 + \sin(\theta_{01}) \vec{y}_0) - \sin(\theta_{12} + \theta_{23}) \vec{z}_0 \right)$$

$$x_c = a \cos(\theta_{12}) \cos(\theta_{01}) + b \cos(\theta_{12} + \theta_{23}) \cos(\theta_{01})$$

$$y_c = a \cos(\theta_{12}) \sin(\theta_{01}) + b \cos(\theta_{12} + \theta_{23}) \sin(\theta_{01})$$

$$z_c = L - a \sin(\theta_{12}) - b \sin(\theta_{12} + \theta_{23})$$